

TD 6 - Corde vibrante

PARTIE 1

Ondes progressives le long d'une corde vibrante

1.1 Réflexion et transmission entre deux cordes



- Référence : F1B001
- Filières : PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

Deux cordes différentes sont reliées en $x = 0$. Celle de gauche, numérotée 1, a une masse linéique μ_1 , celle de droite, numérotée 2, μ_2 . Elles sont tendues sous une tension T .

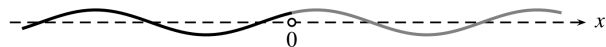


FIGURE 1 – Réflexion et transmission entre deux cordes

Une onde harmonique incidente se déplace dans le sens des x croissants sur la corde 1. On observe qu'en $x = 0$, elle donne naissance à une onde réfléchie sur la corde 1, et à une onde transmise sur la corde 2. On modélise ces trois ondes par :

$$y_i(x, t) = y_{0i} \exp(j(\omega_i t - k_i x)), \quad y_r(x, t) = y_{0r} \exp(j(\omega_r t + k_r x)), \\ y_t(x, t) = y_{0t} \exp(j(\omega_t t - k_t x)).$$

1. Commenter les expressions des trois ondes.
2. En analysant la position de la jonction entre les deux cordes, montrer que les trois pulsations temporelles sont identiques.
3. En appliquant le principe fondamental de la dynamique à la jonction de masse nulle, établir les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude, $r = y_{0r}/y_{0i}$ et $t = y_{0t}/y_{0i}$, en fonction des célérités c_1 et c_2 dans les deux cordes.

1.2 Corde vibrante - Aspects énergétiques



- Référence : F1C001
- Filières : PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

On considère une corde sans épaisseur, inextensible et sans raideur sa masse linéique μ . Les frottements ainsi que le poids de la corde sont négligés et la tension est supposée uniforme et constante le long de la corde. On rappelle que les variations spatio-temporelles d'une petite elongation transversale sont régies par l'équation de d'Alembert :

$$\frac{\partial^2 z(x, t)}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 z(x, t)}{\partial t^2} = 0$$

où $c = \sqrt{T/\mu}$ est la vitesse de propagation.

1. En multipliant les termes de l'équation de d'Alembert par la vitesse transversale, on peut faire apparaître la variation temporelle d'énergie cinétique linéique. Calculer $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial t} \frac{\partial z}{\partial x} \right)$ et faire apparaître deux termes dans le membre de droite de l'équation précédente. L'un est une variation temporelle et l'autre est une variation dans l'espace. En regroupant les dérivées temporelles à gauche, la dérivée spatiale restant à droite, montrer que :

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\mu}{2} \left(\frac{\partial z}{\partial t} \right)^2 + \frac{T}{2} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(T \frac{\partial z}{\partial t} \frac{\partial z}{\partial x} \right),$$

équation que nous appelons « relation (1) ».

On rappelle que par convention, la tension en x est la force qu'exerce l'élément de corde à droite de x sur celui à gauche de x , et on note $\varphi(x)$ l'angle que fait la tangente locale à la corde à l'abscisse x avec l'horizontal.

2. En considérant le travail de la force de tension qui s'exerce en x sur la corde, montrer que le terme $-T \frac{\partial z}{\partial t} \frac{\partial z}{\partial x}$ n'est autre que la puissance mécanique instantanée transférée en x dans le sens des x croissants.
3. On note e_m la densité linéique d'énergie mécanique. En considérant un élément de corde compris entre x et $x + dx$, et en l'absence de phénomènes dissipatifs, montrer que le bilan de puissance local pour cet élément de corde s'écrit

$$\frac{\partial P_{\text{méca}}}{\partial x} + \frac{\partial (e_m)}{\partial t} = 0.$$

4. On définit de façon générale, dans les problèmes de propagation d'énergie en volume, une densité volumique d'énergie $\varepsilon = \frac{dE}{dV}$, où E est l'énergie dans l'espace, et un vecteur densité volumique de courant d'énergie $\vec{\pi}$ dont le flux à travers une surface orientée est égale à la puissance transitant à travers cette surface. En l'absence de termes dissipatifs, montrer que le bilan local de puissance pour un volume $\mathcal{V}$, délimité par une surface S , s'écrit $\text{div } \vec{\pi} + \frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = 0$. On pourra se reporter au formulaire d'analyse vectoriel. Citer des exemples d'équation de conservation ayant la même forme dans différents domaines de la physique.

5. Transposer l'équation de conservation de la question précédente à une description linéique suivant l'axe (Ox) et justifier par une analyse dimensionnelle que dans ce cas $\vec{\pi}$ soit dénommé vecteur flux d'énergie. Identifier alors dans la relation (1), les termes d'énergie cinétique linéique e_c , d'énergie potentielle linéique e_p et donner l'expression du vecteur $\vec{\pi}$. À quelle grandeur ce dernier est-il homogène?
6. La corde est considérée comme illimitée et est alors le siège d'une onde progressive de forme $z(x, t) = z_0 \cos(kx - \omega t)$. Donner les expressions de la moyenne temporelle de l'énergie linéique mécanique $\langle e_m \rangle$, ainsi que celle du vecteur flux d'énergie $\langle \vec{\pi} \rangle$. Quelle relation simple lie ces deux grandeurs moyennes? Commenter.
7. La corde est à présent fixée à ses deux extrémités en $x = 0$ et $x = L$. On considère le mode harmonique de rang n tel que $z_n(x, t) = A_n \cos(n\omega_0 t + \varphi_n) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ où $\omega_0 = \frac{\pi c}{L}$ est la pulsation du fondamental. Calculer dans ce cas le vecteur flux d'énergie $\vec{\pi}_n$ dans ce mode ainsi que sa valeur moyenne. Conclure sur la propagation de l'énergie.

1.3 Réflexion sur une masse libre



- Référence : F1C002
- Filières : PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

Au point d'abscisse $x = 0$ d'une corde très longue, de masse linéique μ , est attachée une masse m (par exemple une perle enfilée sur la corde). La corde est infinie des deux côtés $x > 0$ et $x < 0$. Une onde incidente $y_i = a \exp(j(\omega t - kx))$ arrive du côté $x < 0$. Déterminer l'expression du coefficient en réflexion r défini par :

$$r = \frac{y_r}{y_i},$$

y_r correspondant à l'onde réfléchie. On négligera le poids de la masse. Que se passe-t-il si $m \rightarrow \infty$?

1.4 Propagation d'une onde le long d'une chaîne de charges électriques



- Référence : F1D001
- Filières : PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

Des boules identiques de masse m mais chargées alternativement avec des charges $+q$ et $-q$ ne peuvent se déplacer que suivant la direction $\vec{u}_y$. Ces déplacements se font sans frottement, et chaque boule n'interagit qu'avec ses deux plus proches voisines.

La chaîne infinie suivant Ox est initialement au repos. On déplace très légèrement une des boules suivant Oy .

Quelle est la célérité des ondes transversales observées?

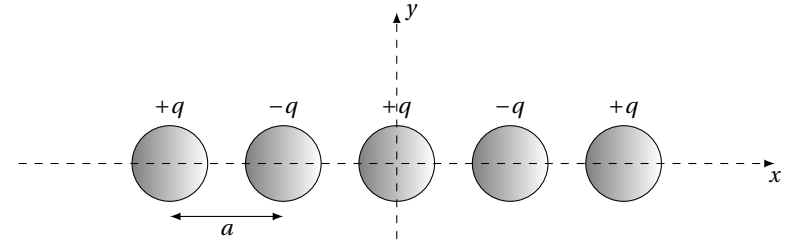


FIGURE 2 – Chaîne de charges électriques

PARTIE 2

Ondes stationnaires

2.1 Ondes stationnaires sur une corde de guitare



- Référence : F1B002
- Filières : PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

Une corde de guitare de longueur L est fixée à ses deux extrémités. La corde est considérée comme étant sans épaisseur, inextensible et sans raideur, on note μ sa masse linéique. Les frottements ainsi que le poids sont négligés et la tension est supposée constante.

1. Initialement la corde est horizontale et au repos, elle est alors contenue dans le plan vertical (O, x, z) , on l'écarte alors localement de l'horizontale en lui appliquant une petite déformation verticale, qui, à l'abscisse x et à l'instant t , s'écrit $z(x, t)$.
 - (a) Donner l'équation aux dérivées partielles à laquelle satisfait $z(x, t)$. Exprimer la célérité c de d'onde de déformation sur la corde.
 - (b) Justifier que l'on recherche une solution de cette équation sous la forme d'une fonction à variables séparées $z(x, t) = z_0 \cos(\omega t + \varphi_0) \cos(kx + \psi_0)$. Quelle est la relation liant k à ω ?
2. (a) Montrer que ω ne peut prendre qu'une série de valeurs discrètes ω_n , dites pulsation propres, avec n entier positif. Exprimer ω_n en fonction de L , n et c .
 - (b) À chaque valeur de n correspond un mode propre de vibration. Le mode $n = 1$ est appelé mode fondamental. Les modes correspondant à n supérieur à 1 sont les harmoniques de rang n . Exprimer l'élongation $z(x, t)$ correspondant à l'harmonique de rang n , en fonction de son amplitude A_n , de la phase à l'origine du terme à variation temporelle φ_n , de la pulsation ω_0 du fondamental, ainsi que de x, L, n, c et t . Quelle est alors la relation entre la longueur L de la corde et la longueur d'onde λ_n dans ce mode?
 - (c) Donner les positions des ventres et des nœuds de vibration dans le mode de rang n . Combien de nœuds et de ventres comporte ce mode de vibration?

- (d) Donner l'allure des positions extrêmes de la corde dans les modes de vibration correspondants au fondamental et aux deux premières harmoniques. Donner leur longueur d'onde respective et préciser la position des nœuds et des ventres.

2.2 Corde vibrante conductrice



- Référence : F1B003
- Filières : PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

On étudie les petits mouvements transversaux d'une corde métallique de longueur L fixée en ses deux extrémités d'abscisses $x = 0$ et $x = L$. Un point de la corde, situé à l'abscisse x à la date t au repos, se déplace de $z(x, t)$ suivant $\vec{u}_z$ lors du passage de l'onde. On néglige les effets de la pesanteur. La corde est parcourue par un courant d'intensité $i(t) = i_0 \cos(\omega t)$ et plongée dans le champ magnétique $\vec{B}(x) = B_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \vec{u}_y$. On rappelle que la force de Laplace qui s'exerce sur un élément de longueur $d\vec{\ell}$ est $d\vec{f} = i d\vec{\ell} \wedge \vec{B}$.

- Établir l'équation du mouvement de la corde et montrer qu'elle peut se mettre sous la forme :

$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{i_0 B_0}{\mu} \cos(\omega t) \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right),$$

où on donnera l'expression de c en fonction des données.

- Vous paraît-il plus judicieux de chercher des solutions sous forme d'onde progressive ou d'onde stationnaire? Justifier la réponse.
- Montrer qu'un phénomène de résonance peut avoir lieu lorsque ω tend vers une valeur ω_r qu'on exprimera en fonction des données du problème. La modélisation est-elle alors satisfaisante?

2.3 Modes propres d'une corde libre à l'une de ses extrémités



- Référence : F1B004
- Filières : PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

Une corde est attachée à l'une de ses extrémités ($x = 0$). La seconde extrémité est libre de se déplacer via un anneau qui coulisse sans frottement sur une tige. La présence de la tige permet de tendre la corde sous une tension T . L'anneau est de masse quasi-nulle.

- Préciser les conditions aux limites en $x = 0$ et en $x = \ell$.
- Déterminer les modes propres de la corde.

2.4 Modes propres d'un ressort

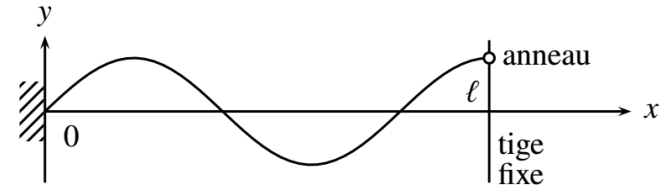


FIGURE 3 – Modes propres d'une corde libre à une extrémité



- Référence : F1B005
- Filières : PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

On considère un ressort horizontal, de masse linéique μ , de longueur à vide L et de raideur K dont une extrémité est fixée en O et dont l'extrémité mobile M est reliée à une masse m qui peut se déplacer sans frottements. On repère le mouvement d'une spire située en x au repos par sa position $x + \xi(x, t)$. Si on coupe fictivement le ressort à l'abscisse x , la force exercée par la partie droite sur la partie gauche est donnée par la loi de Hooke :

$$F = KL \frac{\partial \xi}{\partial x}$$

- Montrer que $\xi(x, t)$ est solution d'une équation de d'Alembert.
- Écrire les conditions aux limites vérifiées par ξ .
- On cherche des solutions stationnaires de cette équation de la forme $\xi(x, t) = f(x) \cos(\omega t)$. Montrer que $f(x) = B \sin \frac{\omega x}{c}$, où B est une constante, puis déterminer l'équation donnant les pulsations ω des modes propres et la discuter graphiquement.